

Løsningseksempel Øving 1 - Grunnleggende enheter

Oppgave 1. Grunnleggende enheter - omregning av enheter

- a) Kalori er en måleenhet for energi. Hva er definisjonen på 1 kcal ?

Svar: 1 cal er varmen som trengs for å varme 1 g vann 1 grad Celsius. 1 kcal er da den varmestengden som trengs for å varme opp 1 kg vann (ca 1 liter) 1 grad.

- b) Finn omregningskonstanten fra Joule til kWh (kilowatttime)

*Svar: $1 \text{ kWh} = 1 [\text{kWtime}] * 1000 [\text{kW/W}] * 3600 [\text{s/time}] = 3.600.000 [\text{Ws}] = 3.600.000 [\text{J}]$
 $1 \text{ J} = 1/3.600.000 \text{ kWh} = 2,78 * 10^{-7} \text{ kWh}$*

- c) I oljeindustrien brukes enheten Btu (British thermal unit). Finn omregningskonstanten fra Btu til kWh og til Joule.

*Svar: $1 \text{ Btu} = 1055 \text{ J} = 2,93 * 10^{-4} \text{ kWh}$
 (det finnes også andre definisjoner av Btu, men denne er den mest vanlige)*

Oppgave 2 – Dimensjonsanalyse

Ved bruk av formler må vi ha kontroll på hva formelen beregner samt hvilke enheter som inngår. Derfor er det alltid god rutine å gjøre en dimensjonsanalyse på formler vi bruker, og da spesielt på nye formler. I oppgavene under skal dere utføre slik dimensjonsanalyse:

- a) Formelen under er utledet for potensiell energi i et hydraulisk system. Ut fra denne formelen skal du utføre en dimensjonsanalyse og finne enheten til variabelen **K**

$$E_{\text{pot}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{V_0}{K} \cdot \Delta p_{\text{maks}}^2 \quad : \quad V_0 = \text{Volum og } E = \text{energi}$$

Svar: Vi snur på uttrykket og får: $K = \frac{1}{2} \cdot \frac{V_0}{E_{\text{pot}}} \cdot \Delta p_{\text{maks}}^2$

*Setter så inn enheter: $K = [\text{m}^3]/[\text{J}] * [\text{N/m}^2] * [\text{N/m}^2] = [\text{m}^3]/[\text{Nm}] * [\text{N/m}^2] * [\text{N/m}^2]$*

Korter enheter og får: $K = [\text{N/m}^2]$ (= [Pa])

- b) Formelen under angir trykkfall i et rør. Gjennomfør en dimensjonsanalyse og finn enhetene til λ .

$$\Delta p_{\text{tap}} = \sum \lambda \cdot \frac{L}{d} \cdot \rho \cdot \frac{v_m^2}{2}$$

v_m = strømningshastighet, L = rørlengde, d = rørdiameter, p = trykk og ρ = tetthet

Svar: Bruker samme fremgangsmåte som i a) og får da at $\lambda = [-]$ altså dimensjonsløs

- c) Formelen under angir volumstrømmen i en trang spalte. Sett inn enhetene til hver av variablene gjennomfør en dimensjonsanalyse.

$$\dot{V} = \frac{b \cdot \delta^3}{12 \cdot \eta \cdot L} (p_1 - p_2)$$

η = dynamisk viskositet, L = rørlengde, b = bredde, p = trykk og δ = avstand

Svar: Vi har følgende enheter: b , δ og L har enheten [m], p har enheten [$\text{Pa} = \text{N/m}^2$] og η har enheten [$\text{Pa} \cdot \text{s}$] = [Ns/m^2] Setter vi inn og korter får vi:

$$\dot{V} = ([\text{m}] * [\text{m}^3]) / ([\text{Ns/m}^2] * [\text{m}]) * [\text{N/m}^2] = [\text{m}^3/\text{s}] \text{ som er enheten for volumstrøm } \textcircled{\smile}$$

- d) Formelen under angir tilført effekt til en pumpe. Sett inn enhetene til hver av variablene gjennomfør en dimensjonsanalyse.

$$P_p = \frac{\dot{V}_p \cdot \Delta p_p}{\eta_{tot p}} : \eta = \text{virkningsgrad}, \dot{V} = \text{Volumstrøm}, p = \text{trykk og } P = \text{effekt}$$

Svar: Bruker samme framgangsmåte som i c) der virkningsgrad η er dimensjonsløs. Vi får da at enheten for effekten P_p blir [J/s] eller [W]

- e) Formelen angir potensiell **energi i gravitasjonsfeltet**. Gjennomfør en dimensjonsanalyse og finn enhetene til den universelle gravitasjonskonstanten γ .

$$E_p = -\gamma \frac{M \cdot m}{r^2}$$

M og m er masser, r = radius fra massesenter og γ = gravitasjonskonstant

$$\text{Svar: Vi snur på uttrykket og får: } \gamma = -\frac{r^2 E_p}{M \cdot m}$$

$$\text{Setter så inn enheter: } \gamma = [\text{m}^2] * [\text{Nm}] / [\text{kg}^2] = [\text{Nm}^3/\text{kg}^2]$$

Oppgave 3. Energiberegninger

a) I oljeindustrien er standard måleenhet *fat* (*Barrel*)

- Hvor mye i volum er et fat olje?

Svar: 1 fat olje er definert som 42 US gallons eller 158,987 liter (=159 liter).

- Hvor mye potensiell energi målt i Btu og kWh er det i et fat råolje når du bruker nedre brennverdi? (gå inn på nettet og finn en typisk brennverdi for råolje)

Svar: Fra tabellen under finner vi at energiinnholdet i typisk råolje er 42,3 MJ/kg med tetthet 840 kg/m³

Regnestykket blir da:

*Energiinnhold/fat råolje = 0,158987 m³ * 840 kg/m³ * 42,3 MJ/kg = 5649,12 MJ = 5,65 GJ*

Kilde (der ikke annet er angitt): SSB (NOS 1997)

Brensel	Menge	Teoretisk energiinnhold		Tetthet	Merknader
		kWh	GJ	kg/m ³	
Råolje	1 tonn	.	42,3	840	(Kilde for tetthet: Faktaheftet 2001, OED)
Dieselolje, gassolje, lett fyringsolje	1 tonn	.	43,1	840	(Kilde for tetthet: SSB)
Naturgass	mill Sm ³	.	40,8	0,85	(Kilde for tetthet: SSB)

b) Naturgass oppgis ofte i Sm³ (Standard kubikkmeter)

- Hvor mye er en Sm³ ?

Svar: 1 standard kubikkmeter [Sm³] er 1m³ ved en standardisert tilstand - trykk og temperatur. For naturgass brukes typisk 101,325 kPa og 15 °C som definert i ISO 13443. Det finnes også definisjoner som bruker romtemperatur, definert som enten 20 °C eller 25 °C, av praktiske årsaker.

- Anta at gassen består av 100% ren (CH₄) metan. Hvor mye energi er det da i 1 Sm³ ?

Svar: Her finner vi brennverdien for metan CH₄ som er oppgitt til 37,7 MJ/Sm³

For naturgass er det oppgitt 40,8 MJ/Sm³ Grunnen til dette er at naturgassen inneholder etan, propan butan i små mengder som har mye høyere tetthet enn metan. F.eks er brennverdien for etan C₂H₆ =66 MJ/Sm³ og propan C₃H₈ =90 MJ/Sm³

- Hvorfor kjøles naturgass ned til flytende form (LNG)?

Svar: Naturgass transporteres normalt gjennom rørledninger der dette er praktisk mulig. Over store avstander og når hav må krysses må naturgass transporteres i flytende form – altså kjøles den ned til den blir flytende ved ca -163Cels.

c) Når vi fyller drivstoff på bilen, bruker vi 2 minutt på å fylle 50 liter

- Hvor mange kWh blir dette totalt, og hvor stor effekt flyter gjennom fylleslangen mens du fyller ?

*Svar: Fra tabellen over finner vi at energiinnholdet i typisk bensin/diesel er 43,1 MJ/kg med tetthet 840 kg/m³. Regnestykket blir da: Energiinnhold i 50 liter diesel = 0,05 m³ * 840 kg/m³ * 43,1 MJ/kg = 1810 MJ*

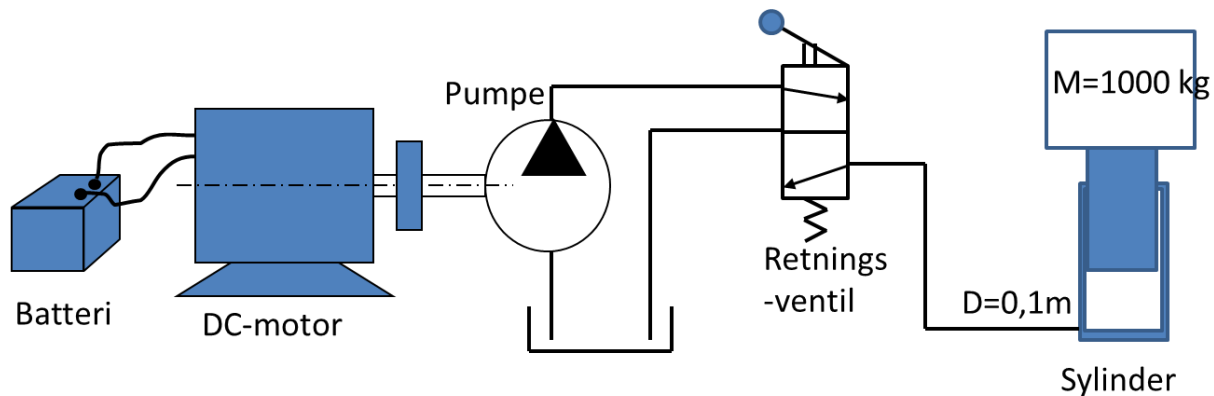
Effekten blir da i gjennomsnitt: Pfylting = 1810MJ/120s = 15 MW

- Finn informasjon på nettet om vannkraftverk og sammenlign effektene du beregnet for drivstoff-fyllingen.

Eksempel: Tafjord III: Kraftverket utnytter et fall på 324 meter i Kaldhussætervassdraget mellom Slettdalsvatn og Fremste Kaldhussætervatn. Kraftverket har totalt en midlere årsproduksjon på 92 GWh. Det er installert en francisturbin på **19 MW**. Til videre sammenligning er et typisk småkraftverk <10MW, herunder <100kW (mikrokraftverk) 100kW-1MW (minikraftverk)

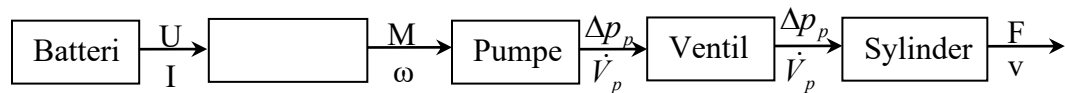
Oppgave 4. Energiberegninger i en sammensatt energikjede

Figuren under viser et sammensatt ”energikjede”. Vi skal i denne oppgaven analysere dette og beregne energiflyt og variablene. Ta utgangspunkt i et tapsfritt system.



- a) Identifisere de ulike energileddene og energiomformerne i systemet. Lag et energi-flyt diagram der du setter på de ulike energiformene og energivariablene – ”påvirkning” og ”strømning”.

Svar:



Delsystem	Energidomene	Påvirkning - e	Strøm – f	Beskrivelse
Batteri	Kjemisk/Elektrisk	U [Volt]	I [Ampere]	Energikilde
DC-motor	Elektrisk/mechanisk	U [Volt] M [Nm]	I [Ampere] ω [rad/s]	Omformer Elektrisk til mekanisk
Pumpe	Mekanisk/hydraulisk	M [Nm] p [Pa]	ω [rad/s] V̇ [m³/s]	Omformer Mekanisk til hydraulisk
Retningsventil	Hydraulisk	P [Pa]	V̇ [m³/s]	Omformer hydraulisk
Sylinder	Hydraulisk/mechanisk	p [Pa] F [Nm]	V̇ [m³/s] v [m/s]	Omformer Hydraulisk til mekanisk

- b) Start med den hydrauliske sylindren til høyre og beregn nødvendig effekt for å løfte massen med en konstant hastighet på 0,2 m/s.

$$\text{Svar: } P_{\text{syl}} = F * v = m * g * v = 1000 * 9,81 * 0,2 = \underline{1962 \text{ W} = 1,96 \text{ kW}}$$

- c) Beregn nødvendig volumstrøm inn til sylindren, samt nødvendig trykk.

$$\text{Svar: } \dot{V} = v * A = v * \pi/4 * D^2 = 0,2 * \pi/4 * 0,1^2 = \underline{0,0016 \text{ m}^3/\text{s} (=1,6 \text{ liter/s})}$$

- d) Beregn vrimentet i drivakslingen mellom pumpe og el-motor når denne går med konstant omdreiningstall $n=500 \text{ rpm}$.

$$\text{Svar: Uten tap er effekten bevart og } P_m = M * \omega \text{ der } \omega = 2 * \pi * n / 60 = 2 * \pi * 500 / 60 = 52,4 \text{ rad/s}$$

$$M = P_m / \omega = 1962 \text{ W} / 52,4 = \underline{37,5 \text{ Nm}}$$

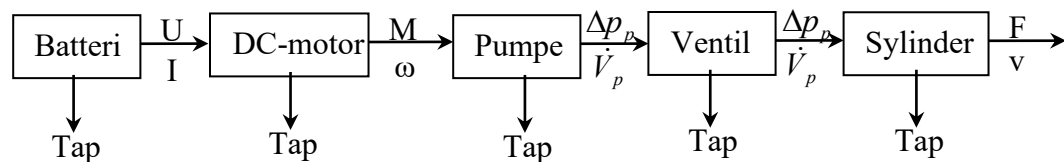
- e) Beregn strømmen som går i ledningene når batterispenningen er 12V

$$\text{Svar: Uten tap er effekten bevart og } P_m = U * I \text{ og dermed } I = P_m / U = 1962 \text{ W} / 12 = \underline{164 \text{ Amp}}$$

Vi har hittil i oppgaven antatt tapsfritt system.

- f) Drøft de ulike tapsleddene vi har i et virkelig system. Ta for deg de ulike energiomformerne, samt overføringsleddene.

Svar: Det er ulike tap i alle leddene som er knyttet til friksjon, strømningstap, kjemiske tap, motstand i elektriske komponenter osv osv...



- g) Anta noen typiske virkningsgrader for de ulike og regn på antatt virkelig strøm ut fra batteriet.

Svar: Hvis vi antar følgende virkningsgrader:

Batteri: 0,99 – DC-motor: 0,96 – Pumpe: 0,99 – Ventil: 0,95 (trykkfall) –
Sylinder: 0,99

Med tap er effekten som må brukes fra batteriet:

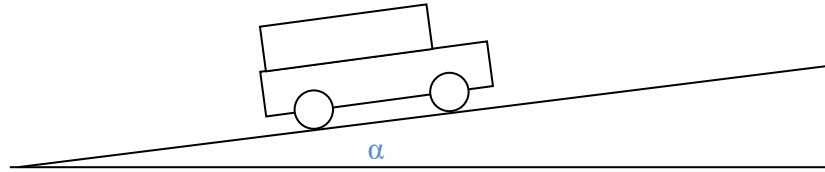
$$P_{\text{batt}} = P_{\text{syl}} * 1 / (0,99 * 0,95 * 0,99 * 0,94 * 0,99) = 1,96 \text{ W} * 1 / (0,99 * 0,95 * 0,99 * 0,94 * 0,99) = \underline{2,2 \text{ kW}}$$

$$P_{\text{batt}} = U * I \text{ og dermed } I = 2200 \text{ W} / 12 = \underline{184 \text{ Amp}}$$

Oppgave 5. Arbeid og energi

En bil som veier 1500kg kjører oppover en jevn stigning med stigningsforhold 1:10. Farten er 50km/time konstant.

- d) Hvor mye energi må tilføres pr. km



Svar: Energi-økning i tyngdefeltet:

$$E = m \cdot g \cdot h = 1500 \text{ kg} \cdot 9,8 \text{ m/s}^2 \cdot 1000 \text{ m} \cdot 1/10 = \underline{\underline{1,47 \text{ MJ}}}$$

- e) Hvor stor netto effekt trengs når vi ser vekk fra friksjon og tap.

Svar: Denne kan vi løse på flere måter:

- Vi kan sette opp kraft-ballanse i bevegelsesretningen og sette $P = F_{\text{netto}} \cdot v$
- Eller vi kan også beregne energi i tyngdefeltet der vi tar $P = G_y \cdot v_y$
 $G_y = m \cdot g = 1500 \cdot 9,81 = 14715 \text{ N}$
 $v_y = v \cdot \sin(\alpha)$
der $\tan(\alpha) = 1/10 \Rightarrow \alpha = 5,71 \text{ grader}$
 $v_y = v \cdot \sin(\alpha) = 50000/3600 \cdot \sin(5,71) = 1,38 \text{ m/s}$

$$P = 14715 \cdot 0,553 = 20336 \text{ W} = \underline{\underline{20,3 \text{ kW}}}$$

Hvis vi i tillegg regner en luftmotstand som er gitt av følgende fysiske lov: $F_D = C_D \cdot A \cdot \rho \cdot \frac{v^2}{2}$ der C_D er motstandskoeffisienten, A er det projiserte arealet i fartsretningen, ρ tettheten til luft og v er hastigheten.

- f) Utfør en dimensjonsanalyse på formelen $F_D = C_D \cdot A \cdot \rho \cdot \frac{v^2}{2}$

Svar: Snur på uttrykket slik: $C_D = \frac{F_D \cdot 2}{A \cdot \rho \cdot v^2}$

Setter så inn enheter:

$$C_D = [N] / ([m^2] \cdot [kg/m^3] \cdot [m^2/s^2]) = [kgm \cdot m^3 \cdot s^2] / [s^2 m^2 \cdot kg \cdot m^2] = [-]$$

Altså er C_D en dimensjonsløs faktor som forventet 😊

- g) Hvor stor effekt må tilføres for å overvinne luftmotstanden

Svar: $F_D = C_D \cdot A \cdot \rho \cdot \frac{v^2}{2}$

Antar en motstandskoeffisient $C_D = 0,3$ foren bil med et frontareal $A = 2,5 \text{ m}^2$ som gir:

Kraften: $F_D = C_D \cdot A \cdot \rho \cdot \frac{v^2}{2} = 0,3 \cdot 2,5 \cdot 1,0 \cdot (50000/3600)^2 / 2 = 72 \text{ N}$

Effekten: $P_D = F_D \cdot v = 72 \cdot (50000/3600) = 1005 \text{ W} = \underline{\underline{1,0 \text{ kW}}}$

h) Hva blir totaleffekten som må tilføres bilen under stigningen ?

Svar: Totaleffekten : $P_{\text{total}} = P_{\text{stigning}} + P_D = 20,3 + 1,0 = \underline{21,3 \text{ kW}}$

i) Hva blir virkningsgraden for denne prosessen?

Svar:_ Totalvirkningsgraden blir da: $\eta = P_{\text{avgitt}}/P_{\text{tilført}} = 20,3/21,3 = \underline{0,95}$